Práctica 7: Verificación de programas - Lógica de Hoare

1) El operador `for` tiene diferentes sintaxis y formas de uso dependiendo del lenguaje de programación. Para este ejercicio consideraremos una similar a la del lenguaje C, donde es frecuente escribir código como:

```
for(i= 0; i < N; i++) {
    a[i] = b[i];
}
```

Observemos que `i= 0`, `i++` y `a[i] = b[i]` son comandos, mientras que `i < N` es una expresión. Proponga una traducción, expresada como un comando de nuestro lenguaje de programación mininal para el comando:

```
for(C1; B; C2) {
  C3;
}
```

2) Similar al ejercicio anterior, otro comando 'perdido' respecto a la sintaxis que podemos encontrar en otros lenguajes de programación es el `repeat` o `do-while`:

```
do {
  C
} while B;
```

Proponga una traducción a nuestro lenguaje de comandos.

3) Sea l tal que $l(x) = 4$, $l(y) = -1$ y $l(z) = 7$. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas:

1. $l \models x * x < x * y * z$
2. $l \models \forall w, w > 0 \rightarrow w * x <= w * y$
3. $l \models x + 2 * y = u \rightarrow u >= z$
4. $l \models \forall w, w + 1 >= z + y \rightarrow w > 6$

4) Demuestre:

1. $\vdash_{\text{par}} (\!| x > 0 |\!)$ `y = x+1` $(\!| y > 1 |\!)$
2. $\vdash_{\text{par}} (\!| \top |\!)$ `y = x; y = x + x + y` $(\!| y = 3x |\!)$
3. $\vdash_{\text{par}} (\!| x > 1 |\!)$ `a = 1; y = x; y = y - a` $(\!| y > 0 \wedge x > 1 |\!)$

5) Considere el siguiente programa P:

```
if (x > y) {
  z = y
}
else {
  z = x
}
```

Demuestre que $\vdash_{\text{par}} (\!| \top |\!)\ P\ (\!| z = min(x, y) |\!)$. Como parte de este ejercicio, seguramente deba expresar en el lenguaje de la lógica de predicados qué significa $z = min(x, y)$.

6) Para cada tripleta, encuentre un programa P que la haga válida y demuéstrelo.

1. $(\!| \top |\!)\ P\ (\!| (x = 3 \rightarrow z = 2 * x) \wedge (\neg(x = 3) \rightarrow z = 6) |\!)$
2. $(\!| \top |\!)\ P\ (\!| (x > 0 \rightarrow z = x \wedge y = 5) \wedge (x \leq 0) \rightarrow z = x + 2 \wedge y = x) |\!)$

7) Demuestre que $\vdash_{\text{par}} (\!| x \geq 0 |\!)$ `Copy` $(\!| x = y |\!)$, donde `Copy` es el siguiente programa:

```
y = 0;
while (y != x) {
    y = y + 1
}
```

8) Demuestre que $\vdash_{\text{par}} (\!| y = y_0 \wedge y \geq 0 |\!)$ `Mult` $(\!| z = x.y_0 |\!)$, donde `Mult` es el siguiente programa:

```
z = 0;
while (y != 0) {
    z = z + x;
    y = y - 1
}
```

9) Demuestre que $\vdash_{\text{par}} (\!| \neg(y = 0) |\!)$ `Div` $(\!| (x = d.y + r) \wedge (r < y) |\!)$, donde `Div` es el siguiente programa que calcula el cociente y el resto de dividir x entre y:

```
r = x;
d = 0;
while (r >= y) {
    r = r - y;
    d = d + 1
}
```

10) Demuestre que $\vdash_{\text{par}} (\!| x \geq 0 |\!)$ `FactDesc` $(\!| y = x! |\!)$, donde `FactDesc` es el siguiente programa:

```
a = x;
y = 1;
while (a > 0) {
    y = y * a;
    a = a - 1
}
```